



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài 9

LỆNH TRUY VẤN DỮ LIỆU LỒNG NHAU

Thái Nguyên, tháng 8 năm 2024



Nội dung chính

1. Khái Niệm

2. Cú Pháp

3. Hướng dẫn thực hành



9.1. Khái Niệm

- **Lệnh truy vấn dữ liệu lồng nhau (Nested Queries)**, còn được gọi là **subqueries**, là một truy vấn SQL được nhúng bên trong một truy vấn SQL khác.
- **Mục đích: Lệnh truy vấn dữ liệu lồng nhau** cho phép chúng ta thực hiện các phép toán phức tạp, so sánh hoặc lọc dữ liệu dựa trên kết quả của một truy vấn khác.



9.1. Khái Niệm

- **Truy vấn con (Subquery)** là một câu lệnh SELECT được lồng vào bên trong một câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE hoặc bên trong một truy vấn con khác.
- Loại truy vấn này được sử dụng để biểu diễn cho những truy vấn trong đó điều kiện truy vấn dữ liệu cần phải sử dụng đến kết quả của một truy vấn khác.



9.2. Cú pháp

Truy vấn con trong Mệnh Đề SELECT

SELECT column1, column2,

(**SELECT** aggregate_function(column3)

FROM table2

WHERE table2.column1 = table1.column1) **AS** alias_name

FROM table1;

- **Giải thích:** Truy vấn con nằm trong mệnh đề SELECT có thể trả về một giá trị đơn lẻ cho mỗi dòng của truy vấn chính.



9.2. Cú pháp

Ví dụ: Tìm tên hàng và số lượng của hàng đó trong hóa đơn có số lượng nhiều nhất.

```
SELECT h.TenH, (SELECT TOP 1 SoLuong  
                FROM ChiTietHoaDon cthd  
                WHERE cthd.MaH = h.MaH  
                ORDER BY cthd.SoLuong DESC) AS MaxQuantity  
FROM Hang h;
```



9.2. Cú pháp

Truy vấn con trong Mệnh Đề WHERE

SELECT column1, column2

FROM table1

WHERE column3 = (**SELECT** column3

FROM table2

WHERE condition);

Giải thích: Truy vấn con trong mệnh đề WHERE giúp lọc các bản ghi trong bảng chính dựa trên kết quả của Truy vấn con.



9.2. Cú pháp

Ví dụ: Tìm tất cả các hóa đơn mà tổng số lượng hàng trong hóa đơn lớn hơn số lượng trung bình của tất cả các hóa đơn.

SELECT SoHD **FROM** HoaDon

WHERE SoHD IN (**SELECT** SoHD

FROM ChiTietHoaDon

GROUP BY SoHD

HAVING SUM(SoLuong) >

(**SELECT** AVG(TotalQuantity)

FROM (**SELECT** SoHD, SUM(SoLuong) **AS** TotalQuantity

FROM ChiTietHoaDon

GROUP BY SoHD) **AS** AverageQuantities

));



9.2. Cú pháp

Truy vấn con trong Mệnh Đề FROM

SELECT alias_name.column1, alias_name.column2

FROM (**SELECT** column1, column2

FROM table2

WHERE condition) AS alias_name;

Giải thích: Truy vấn con trong mệnh đề FROM tạo ra một bảng tạm, và các cột của bảng tạm này có thể được truy cập trong câu lệnh chính.



9.2. Cú pháp

Ví dụ: Tìm các khách hàng có số lượng hóa đơn nhiều hơn số lượng trung bình của tất cả khách hàng.

```
SELECT k.TenK, order_counts.OrderCount
FROM Khách k
JOIN ( SELECT MaK, COUNT(*) AS OrderCount
        FROM HoaDon
        GROUP BY MaK ) AS order_counts ON k.MaK = order_counts.MaK
WHERE order_counts.OrderCount > (
        SELECT AVG(OrderCount)
        FROM (SELECT MaK, COUNT(*) AS OrderCount
              FROM HoaDon
              GROUP BY MaK ) AS avg_orders );
```



9.2. Cú pháp

Truy vấn con trong Mệnh Đề HAVING

SELECT column1, COUNT(*)

FROM table1

GROUP BY column1

HAVING COUNT(*) > (**SELECT** AVG(count_column)

FROM table2

WHERE condition);

Giải thích: Truy vấn con trong mệnh đề HAVING cho phép lọc các nhóm dữ liệu dựa trên điều kiện tổng hợp.



9.2. Cú pháp

Truy vấn con khi Sử dụng toán tử IN

- Toán tử IN trong SQL được sử dụng để so sánh một giá trị với một tập hợp các giá trị trả về từ một truy vấn con (subquery). Nếu giá trị so sánh nằm trong tập hợp, điều kiện sẽ được thỏa mãn.
- Toán tử IN cùng với Truy vấn con giúp lọc dữ liệu dựa trên một tập hợp giá trị được trả về từ một truy vấn con khác.
- Cú pháp:

WHERE <biểu thức> **[NOT] IN** (câu truy vấn con)



9.2. Cú pháp

Ví dụ: Tìm các hàng hóa mà mã hàng có xuất hiện trong bảng ChiTietHoaDon, nghĩa là các hàng hóa đã được ghi nhận trong ít nhất một hóa đơn.

SELECT MaH, TenH, DVT, SoLuong

FROM Hang

WHERE MaH **IN** (**SELECT** DISTINCT MaH **FROM** ChiTietHoaDon);



9.2. Cú pháp

Truy vấn con khi Sử dụng toán tử ANY

- Toán tử ANY (hoặc SOME trong một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu) được sử dụng để so sánh một giá trị với tất cả các giá trị trả về từ một truy vấn con.
- ANY kiểm tra điều kiện cho ít nhất một giá trị trong tập hợp kết quả của truy vấn con.

Điều kiện	Kết quả tương đương	Mô tả
$X > ANY(1,2)$	$X > 1$	X phải lớn hơn ít nhất 1 giá trị trả về từ câu truy vấn con
$X < ANY(1,2)$	$X < 2$	X phải nhỏ hơn ít nhất 1 giá trị trả về từ câu truy vấn con
$X = ANY(1,2)$	$(X=1) \text{ or } (X=2)$	$X \text{ IN}(1,2)$



9.2. Cú pháp

Ví dụ: Tìm các hàng hóa có số lượng tồn kho lớn hơn số lượng phân phối tối thiểu trong bất kỳ hóa đơn nào.

SELECT MaH, TenH, SoLuong

FROM Hang

WHERE SoLuong > **ANY** (**SELECT** SoLuong **FROM** ChiTietHoaDon);



9.2. Cú pháp

Truy vấn con khi Sử dụng toán tử ALL

Khái niệm: Toán tử ALL trong SQL được sử dụng để so sánh một giá trị với tất cả các giá trị trả về từ một truy vấn con. Nó thường được sử dụng kết hợp với các toán tử so sánh như =, >, <, >=, <=, và <> (khác).

Toán tử ALL yêu cầu rằng so sánh phải đúng cho tất cả các giá trị được trả về bởi truy vấn con.



9.2. Cú pháp

Truy vấn con khi Sử dụng toán tử **ALL**

Cú pháp

SELECT column_name(s)

FROM table_name

WHERE expression operator **ALL** (subquery);

Trong đó:

- expression: Biểu thức hoặc cột cần so sánh.
- operator: Một toán tử so sánh (>, <, =, >=, <=, <>).
- subquery: Một truy vấn con trả về một tập hợp giá trị.



9.2. Cú pháp

Ví dụ: Tìm các sản phẩm có giá lớn hơn tất cả các sản phẩm có trong danh mục hàng hóa của một nhà cung cấp cụ thể.

SELECT TenSP, Gia

FROM SANPHAM

WHERE Gia > **ALL** (**SELECT** Gia
 FROM SANPHAM
 WHERE NhaCungCap = 'NC01');



9.2. Cú pháp

Truy vấn con khi Sử dụng toán tử **EXIST**

- Toán tử **EXISTS** được sử dụng trong SQL để kiểm tra sự tồn tại của các bản ghi trong kết quả của một truy vấn con. Nếu truy vấn con trả về ít nhất một bản ghi, thì **EXISTS** sẽ trả về **TRUE**; nếu không có bản ghi nào được trả về, thì sẽ trả về **FALSE**.
- CÚ PHÁP:
WHERE [NOT] EXIST (câu truy vấn con)



9.2. Cú pháp

Truy vấn con khi Sử dụng toán tử EXIST

Ví dụ: Tìm các hàng hóa mà đã có ít nhất một bản ghi trong bảng ChiTietHoaDon, nghĩa là hàng hóa đó đã xuất hiện trong ít nhất một hóa đơn.

SELECT MaH, TenH, DVT, SoLuong

FROM Hang H

WHERE EXISTS (**SELECT** 1

FROM ChiTietHoaDon CTHD

WHERE H.MaH = CTHD.MaH);



HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH



Cám ơn đã chú ý lắng nghe!